UNIVERSITATE TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT LA DISCIPLINA CAD

SEMESTRUL II

2025

Circuit de detecție a nivelului de lichid

Student: ANDRONE HORAȚIU GLIGOR

Grupa: 2125

Cuprins

1. Cerintă: 2
2. Detalii tehnice 3
3. Principiul de funcționare al circuitului 3
4. Schema bloc a circuitului 3
5. Elemente de dimensionare ale circuitului 4
6. Proiectarea circuitului 8
    6.1. Buffer 9
    6.2. Amplificator diferențial 9
    6.3. Comparator 10
    6.4. Senzor de nivel 10
    6.5. Divizoarele de tensiune 11
    6.6. LED-uri 11
7. Schema electrică 11
8. Simulări: 12
    8.1. Parametric Sweep + Transient 13
    8.2. Worst Case 14
    8.3. Monte Carlo 15
Bibliografie 16

1. Cerintă:

Să se proiecteze un circuit electronic pentru măsurarea nivelului de lichid dintr-un recipient, în domeniul specificat în coloana B. Circuitul este prevăzut cu indicatoare optice (LED, culori diferite pentru fiecare domeniu specificat) care semnalizează depășirea pragurilor (coloana Semnalizări - E). Circuitul este alimentat la VCC (tensiune specificată în coloana D). Rezistența electrică a traductorului variază liniar cu valoarea nivelului detectat.

2. Detalii tehnice

Nivel de măsura [cm]: 300cm

Domeniul de variație al rezistenței senzorului (Rsenzor): 11k – 22k

Tensiunea de alimentare VCC: 10V

Semnalizări : <80, 80 – 160, 160 – 250, >250

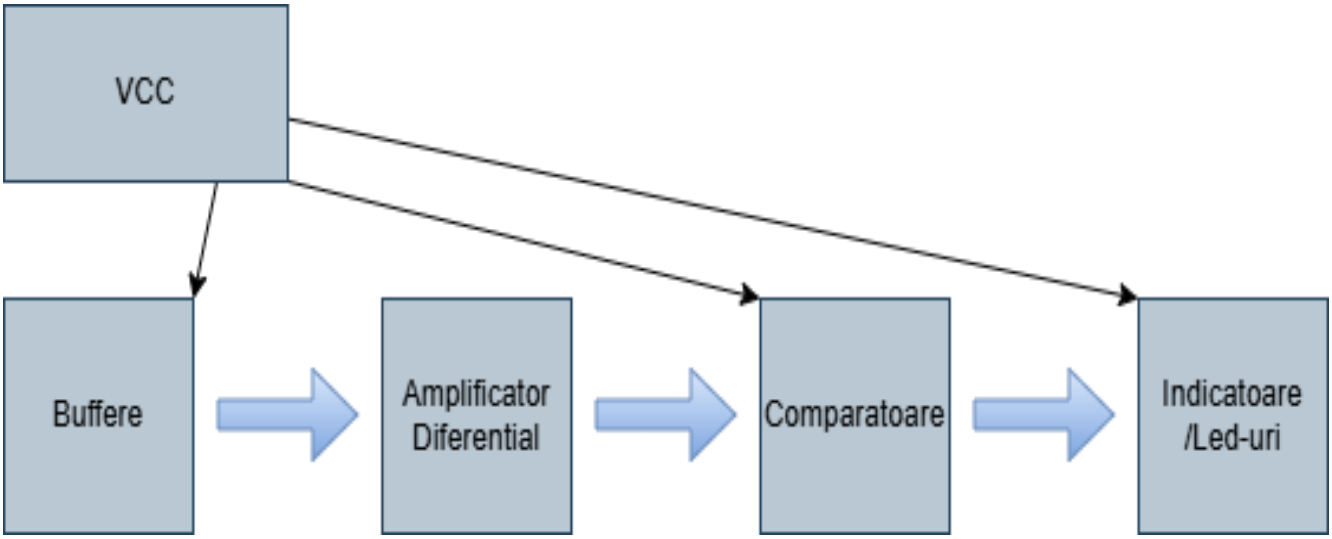
3. Principiul de funcționare al circuitului

Proiectul presupune realizarea unui circuit electronic pentru măsurarea nivelului de lichid într-un recipient, cu un domeniu de măsură de **0 – 300 cm**. Circuitul utilizează un senzor rezistiv a cărui valoare variază în funcție de nivelul lichidului între **11 kΩ (nivel minim)** și **22 kΩ (nivel maxim)**. Sistemul este alimentat la **10V** și are patru indicatoare optice (LED-uri), fiecare corespunzând unui interval de nivel.

Structura generală a circuitului:

- 1 Amplificator diferential
- 2 Buffere
- n Divizoare de tensiune
- 3 Comparatoare
- 4 LED-uri
- 1 Alimentare DC

4. Schema bloc a circuitului



5. Elemente de dimensionare ale circuitului

Această secțiune reunește formulele și calculele necesare pentru stabilirea valorilor componentelor din circuit.

Tensiune de prag minimă si maximă a amplificatorului diferențial

$$VCC \cdot \frac{RSenzormin}{RSenzormin + Rfix} = 10 \cdot \frac{11}{11+15} = \frac{110}{26} = 4{,}23V$$

$$VCC \cdot \frac{RSenzormax}{RSenzormax + Rfix} = 10 \cdot \frac{22}{22+15} = \frac{220}{37} = 5{,}945V$$

Metoda de calcul a dimensiunii semnalizărilor, exprimată în centimetri/ohm

$$11k : 300cm \rightarrow \frac{11.000}{300} = 36{,}7 \text{ Cm/ohm}$$

Amplificator diferențial – determinarea factorului de amplificare

$$a = \frac{Rf}{Rin} = \frac{R3}{R2} = \frac{3k}{1k} \Rightarrow a = 3$$

Determinarea nivelului de prag pentru comparatoare, pe baza semnalizărilor

- Prag 0 – 80 cm

$$R\ min \Rightarrow\ 11\ k\Omega$$

- Prag 80 – 160 cm

-Metoda de calcul pentru obținerea valorii rezistenței la nivelul de 80cm

$$R80cm \Rightarrow\ 36{,}7\Omega\ \cdot\ 80\ cm\ = 2{,}93\ k\Omega$$

$$R80cm \Rightarrow\ 2{,}93k\Omega\ +\ 11k\Omega\ = 13{,}93\ k\Omega$$

-Tensiunea la care lichidul ajunge la pragul stabilit

$$VCC\ \cdot\ \frac{R80cm}{RSenzor + Rfix} =\ 10\ \cdot \frac{13{,}93}{15 + 13{,}93} = \frac{139{,}3}{28{,}93} = 4{,}81V$$

-Diferența de potențial dintre intrare neinversoare si inversoare

$$4{,}81V - 4{,}23V = 0{,}58V$$

-Diferența amplificată cu factorul de amplificare

$$0{,}58V \cdot a \Rightarrow\ 0{,}58V \cdot 3 = 1{,}74V$$

La valoarea de 1,74 V, al doilea prag din circuit va fi atins

- Prag 160 – 250 cm

*Procedură de calcul similară

-Valoarea rezistenței la nivelul de 160cm

$$36{,}7k\Omega \cdot 160cm = 5{,}87k\Omega \Rightarrow 16{,}87k\Omega$$

-Diferența amplificată cu factorul de amplificare

$$Tensiune\ 160cm \Rightarrow 5{,}29V \Rightarrow 1{,}06V \Rightarrow 3{,}18V$$

La valoarea de 3,18 V, al treilea prag din circuit va fi atins

- Prag 250 – 300 cm

*Procedură de calcul similară

-Valoarea rezistenței la nivelul de 160cm

$$36{,}7k\Omega \cdot 250cm = 9{,}18k\Omega \Rightarrow 20{,}2k\Omega$$

-Diferenta amplifica cu factorul de amplificare

$$Tensiune\ 250cm \Rightarrow 5{,}74V \Rightarrow 1{,}51V \Rightarrow 4{,}53V$$

La valoarea de 4,53V, al patrulea prag din circuit va fi atins

- Prag 300 cm

$$R\ max \Rightarrow 22\ k\Omega$$

$$Tensiune\ 300cm \Rightarrow 5{,}92V \Rightarrow 1{,}72V \Rightarrow 5{,}16V$$

Dimensionarea divizorului de tensiune – comparatoare

- 80 cm

$$VCC \cdot \frac{R5}{R4 + R5} = 1{,}74V$$

$$10 \cdot \frac{R5}{10k + R5} = 1{,}74V$$

$$10R5 = 1{,}74(R5 + 10K)$$

$$10R5 = 1{,}74R5 + 17400\Omega$$

$$(10 - 1{,}74)R5 = 17400\Omega$$

$$8{,}26R5 = 17400\Omega$$

$$R5 = \frac{17400}{8{,}26}$$

$$R5 = 2{,}11k\Omega$$

- 160 cm

$$VCC \cdot \frac{R7}{R6 + R7} = 3{,}18V$$

$$R17 \ = \ 4{,}66\ k\Omega$$

- 250 cm

$$VCC \cdot \frac{R21}{R20 + R21} = 4{,}53\ V$$

$$R21 \ = \ 8{,}28\ K\Omega$$

Dimensionarea divizorului de tensiune (R17–R18) – 4,23 V

Pentru a obține tensiunea de referință de 4,23 V la intrarea inversoare, s-a utilizat un divizor de tensiune format din rezistențele R17 și R18

$$R18 = 10\ K\Omega$$

$$VCC \cdot \frac{R17}{R18 + R17} = 4{,}23V$$

$$R17 = 7{,}33\ k\Omega$$

Tabel de referință a funcționarii circuitului:

Nr. crt.	Domeniu {R}	Domeniul V atins	LED-uri aprinse
1.	11k	200mV	1
2.	13,87k	1,73V	1, 2
3.	16,8k	3,18V	1, 2, 3
4.	20,17k	4,54V	1, 2, 3, 4
5.	22k	5,17V	1, 2, 3, 4

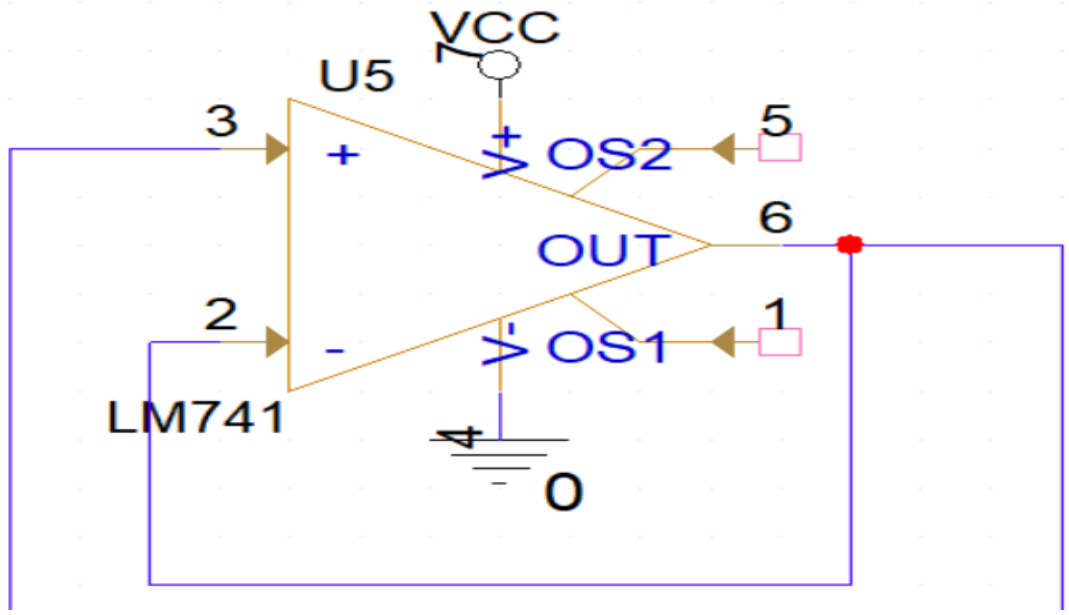
6. Proiectarea circuitului

6.1. Buffer

Un buffer este un amplificator cu câștig unitar, utilizat pentru a transmite un semnal mai departe fără a-l modifica, având impedanță de intrare mare și impedanță de ieșire mică. Astfel, el izolează etajele circuitului, prevenind influențarea sursei de semnal.

Primul buffer este conectat la divizorul de tensiune format din Rsenzor și Rfix și transmite semnalul rezultat către intrarea neinversoare a amplificatorului diferențial, asigurând că divizorul nu este încărcat.

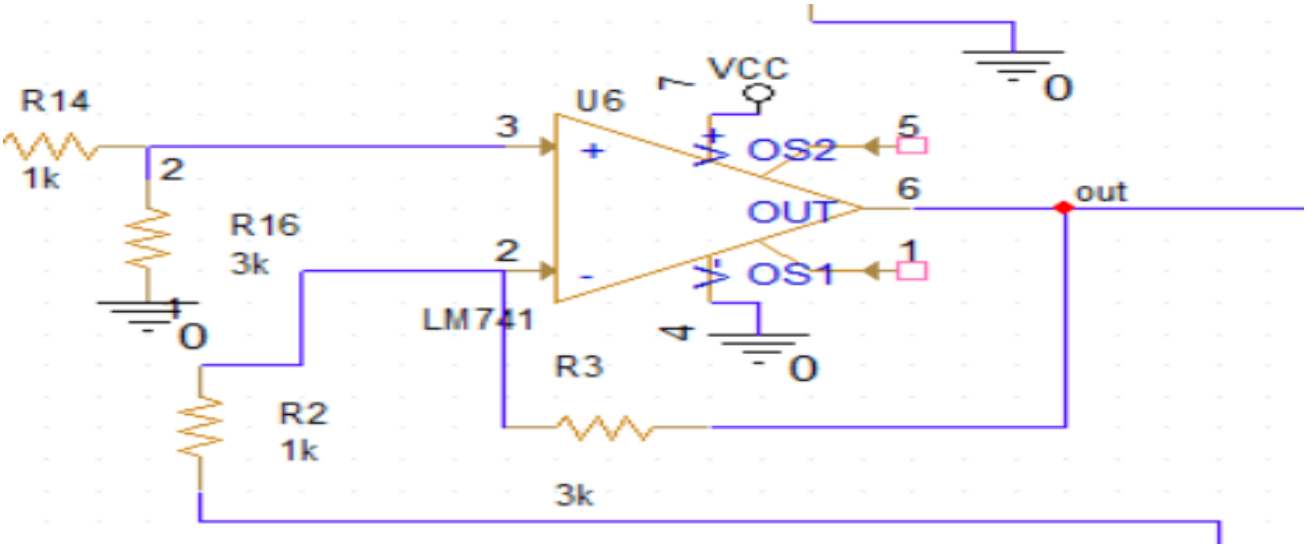
Al doilea buffer este legat la un divizor de tensiune care stabilește o tensiune de referință, aplicată la intrarea inversoare a amplificatorului diferențial, având același rol de izolare și stabilizare a semnalului.



6.2. Amplificator diferențial

Amplificatorul diferențial este un circuit cu amplificare liniară, care măsoară diferența de tensiune dintre cele două intrări (neinversoare și inversoare) și o amplifică.

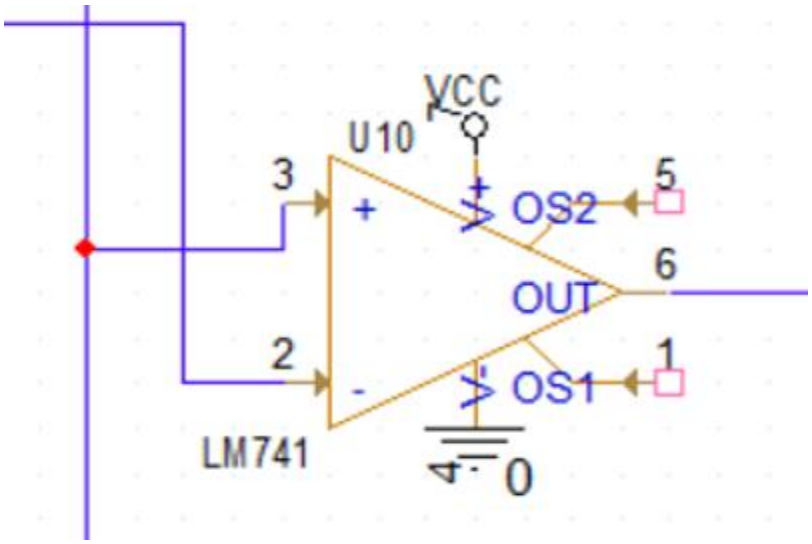
În cadrul acestui proiect, amplificatorul diferențial are rolul de a calcula diferența dintre tensiunea dată de divizorul Rsenzor + Rfix (care variază în funcție de nivelul lichidului) și o tensiune de referință stabilă (obținută dintr-un divizor separat). Ieșirea amplificatorului variază proporțional cu nivelul lichidului și este transmisă mai departe către comparatoare, unde se stabilește în ce interval de măsurare se află.



6.3. Comparator

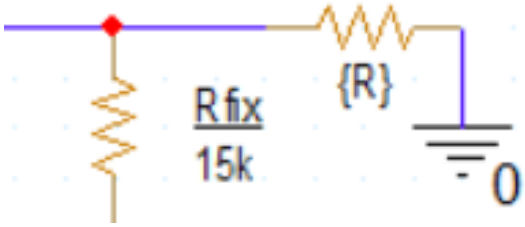
Comparatorul este un circuit care compară două tensiuni aplicate pe intrările sale (inversoare și neinversoare) și comută ieșirea sa între două stări (de regulă 0 V sau VCC), în funcție de care tensiune este mai mare. Este folosit pentru a detecta dacă o valoare de semnal depășește un anumit prag.

In cadrul acestui proiect, ieșirea amplificatorului diferențial este aplicată pe intrările a trei comparatoare. Fiecare comparator are setat un prag fix de tensiune, când tensiunea de la amplificator depășește unul dintre aceste praguri, comparatorul respectiv comută ieșirea și aprinde LED-ul asociat, semnalizând atingerea acelui nivel.



6.4. Senzor de nivel

Rsenzor este un senzor a cărui rezistență variază proporțional cu nivelul lichidului din rezervor. Împreună cu o rezistență fixă (Rfix), formează un divizor de tensiune alimentat la 10 V, care transformă această variație în tensiune măsurabilă, folosită pentru determinarea nivelului lichidului.

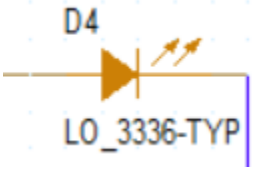


6.5. Divizoarele de tensiune

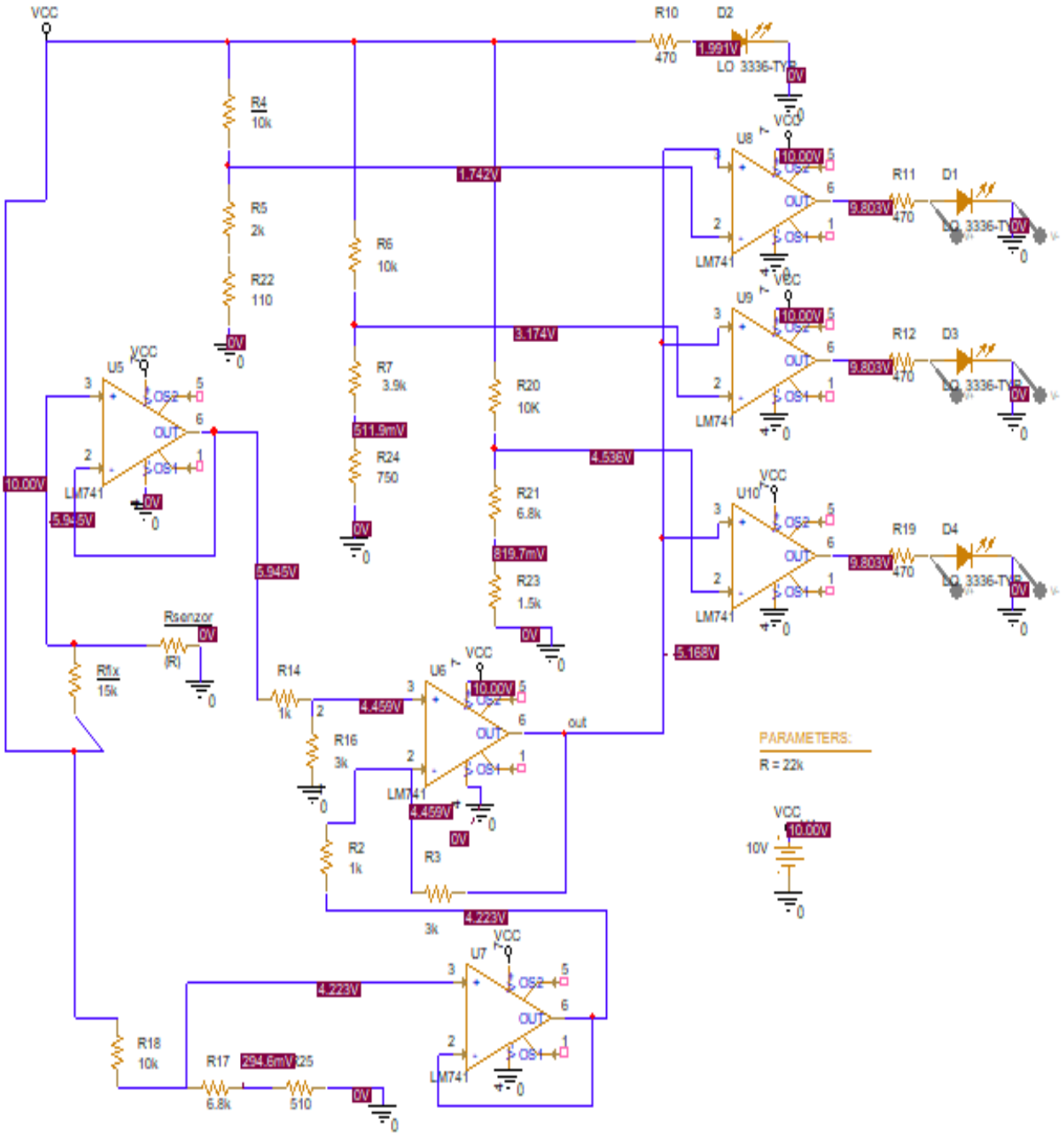
Fiecare comparator primește o tensiune de referință stabilă, obținută printr-un divizor de tensiune format din rezistențe fixe. Aceste divizoare setează pragurile de comparație corespunzătoare nivelurilor de lichid. Astfel, comparatoarele pot detecta depășirea acestor praguri și pot activa LED-urile corespunzătoare.

6.6. LED-uri

LED-urile sunt folosite ca indicatori optici pentru semnalizarea nivelului lichidului în rezervor. Fiecare LED corespunde unui interval de nivel specific și se aprinde când tensiunea de la comparator depășește pragul setat. Astfel, LED-urile oferă o indicație vizuală clară asupra nivelului lichidului.



7. Schema electrică



8. Simulări:

8.1. Parametric Sweep + Transient

Time domain(transient) → General Settings → Run To Time: 5m

Parametric sweep → Global parameter: R → - Start Value: 11k

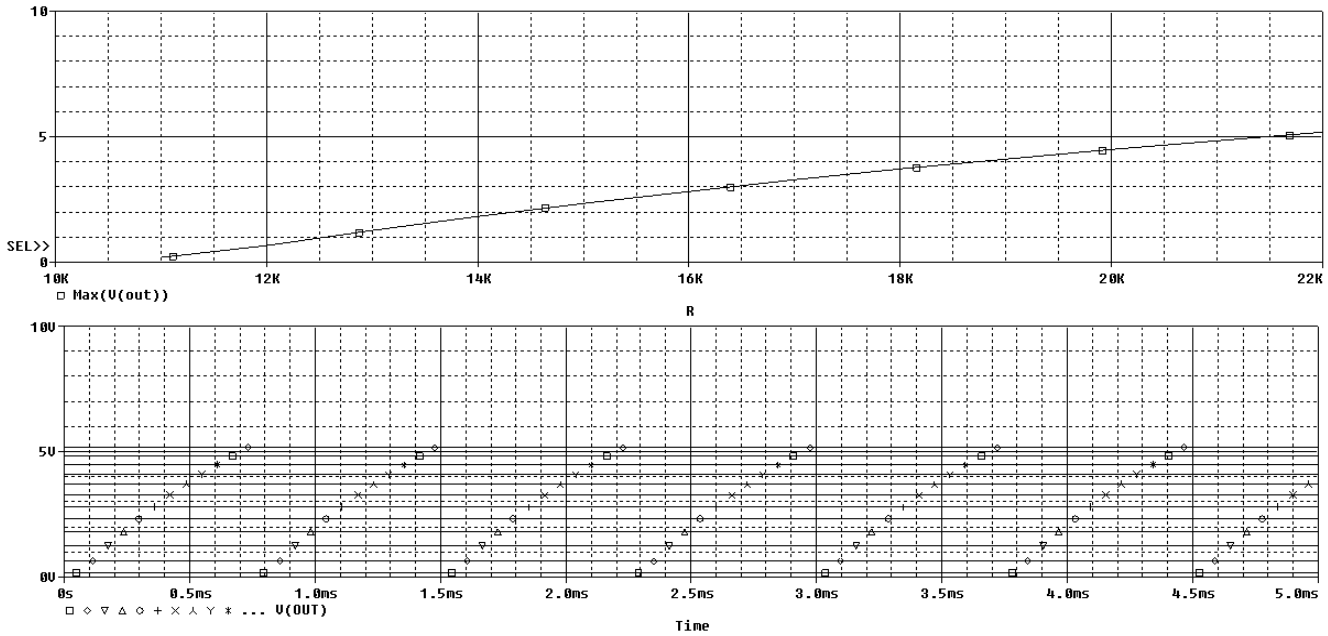
- End value: 22k

- Increment: 1k

Prima simulare de tip Parametric Sweep

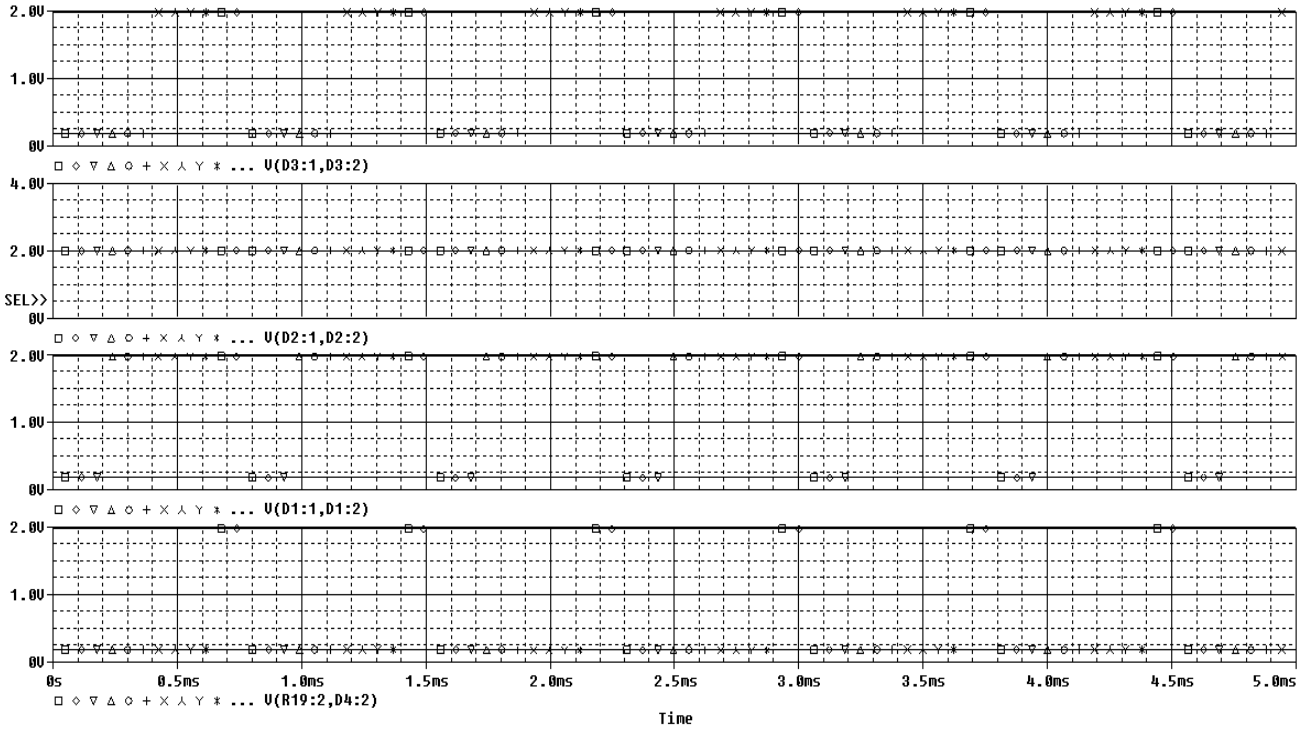
În primul grafic este ilustrată creșterea progresivă a rezistenței senzorului în intervalul 11 kΩ – 22 kΩ, aceasta fiind proporțională cu nivelul de lichid din rezervor / nivelul tensiunii

În al doilea grafic sunt reprezentate pragurile tensiunii de ieșire ale amplificatorului diferențial, care evoluează de la 0 V până la aproximativ 5,17 V, pe măsură ce rezistența senzorului crește de la 11 kΩ la 22 kΩ.



A doua simulare de tip Parametric Sweep

Se poate observa, comportamentul LED-urilor. LED-urile D1, D3 și D4 funcționează în regim de comutare, fiind fie aprinse, fie stinse, în funcție de intervalul de tensiune atins. În schimb, LED-ul D2, care semnalizează nivelul minim (0 cm), rămâne constant aprins, indiferent de variația tensiunii.



8.2. Worst Case

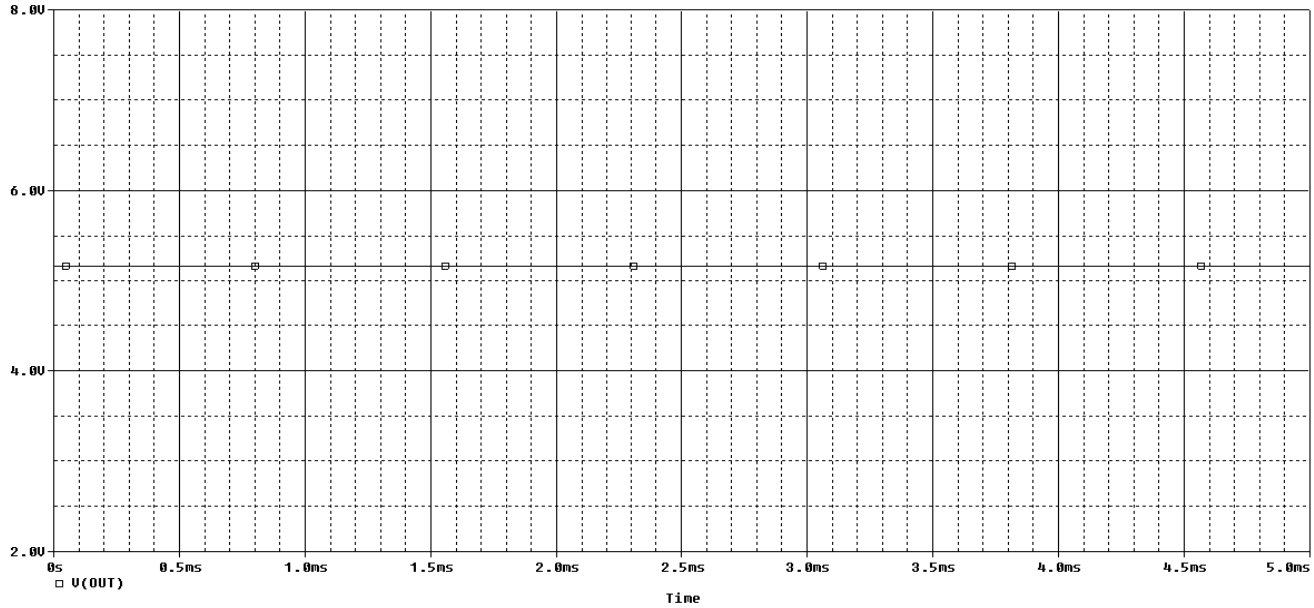
Time domain(transient)→ General Settings→ Run To Time: 5m

Monte Carlo /Worst Case→ Worst Case/Sensitivity→ Output Variable: V(out)

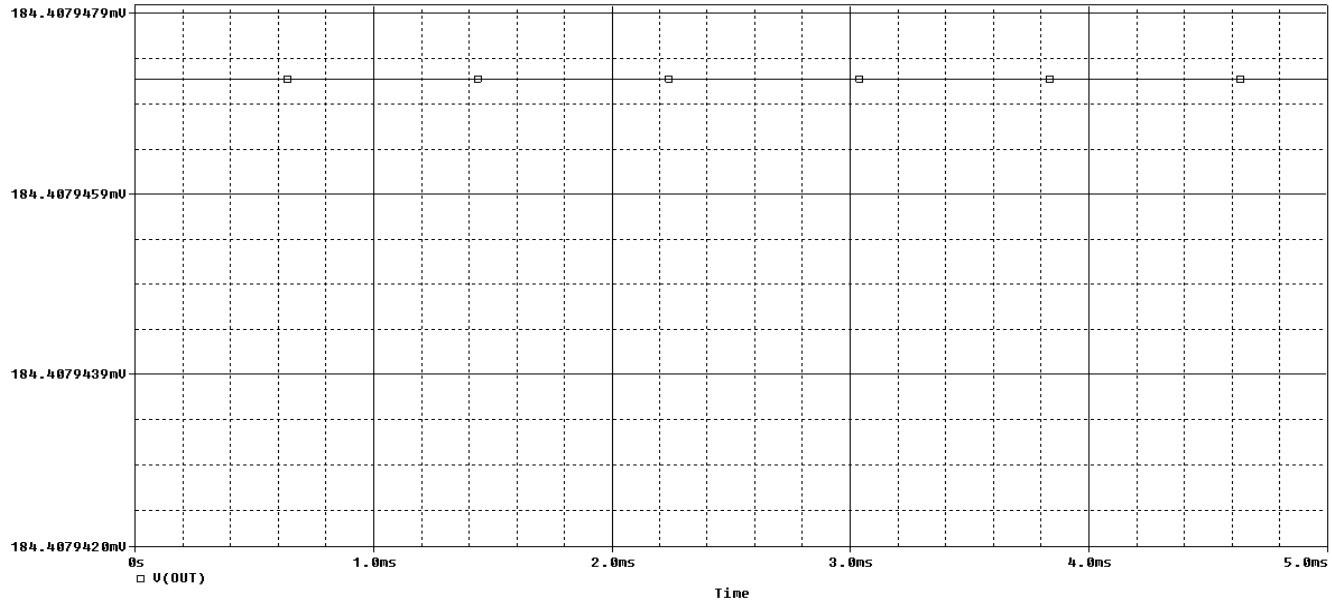
→ Number or runs: 100

→ More Settings → Find: YMAX

Pe grafic se observă scenariul de tip Worst Case pentru Rsenzor = 22 kΩ, ceea ce înseamnă nivelul maxim de lichid (300 cm). În această situație, tensiunea la ieșirea amplificatorului atinge valoarea maximă (aproximativ 5,17 V), iar toate pragurile de comparare sunt depășite, determinând aprinderea LED tuturor LED-urilor



Pe acest grafic este evidențiat scenariul de tip Worst Case pentru Rsenzor = 11 kΩ, care corespunde nivelului minim de lichid (0 cm). În această situație, tensiunea de la ieșirea amplificatorului este minimă (aproximativ 0 V), nefiind atins niciun prag de comparare, ceea ce determină stingerea tuturor LED-urilor, cu excepția LED-ului D2, care rămâne aprins pentru a semnaliza nivelul minim.



8.3. Monte Carlo

Time domain(transient)→ General Settings→ Run To Time: 5m

Monte Carlo /Worst Case→ Worst Case/Sensitivity→ Output Variable: V(out)

→ Number or runs: 100

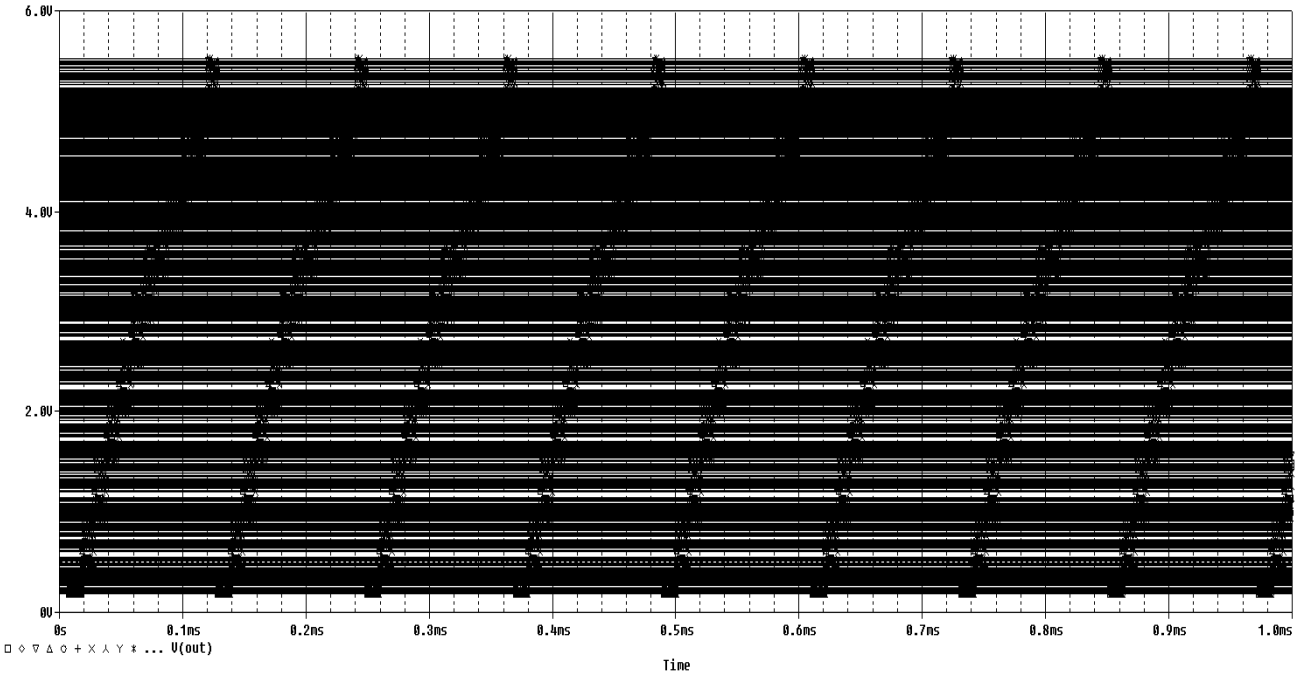
→ Use Distrubution: uniform

→ Random number seed: 200

Parametric sweep → Global parameter: R → - Start Value: 11k

- End value: 22k

- Increment: 1k



În această simulare, se observă comportamentul tensiunii de ieșire a amplificatorului diferențial pe măsură ce rezistența Rsenzor variază în timp. Fiecare curbă reprezintă o simulare în care componentele pasive au fost ușor modificate conform toleranțelor specificate(5%).

Bibliografie

1. http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/
2. https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
3. https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/applinote/passive/resistor/common/list_of_nominal_resistance_values_an-e.pdf
4. https://www.youtube.com/@CadencePCBDesignandAnalysis
5. https://www.cadence.com/en_US/home/tools/pcb-design-and-analysis/orcad.html
6. https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/amplificatoare-operationale?authuser=0